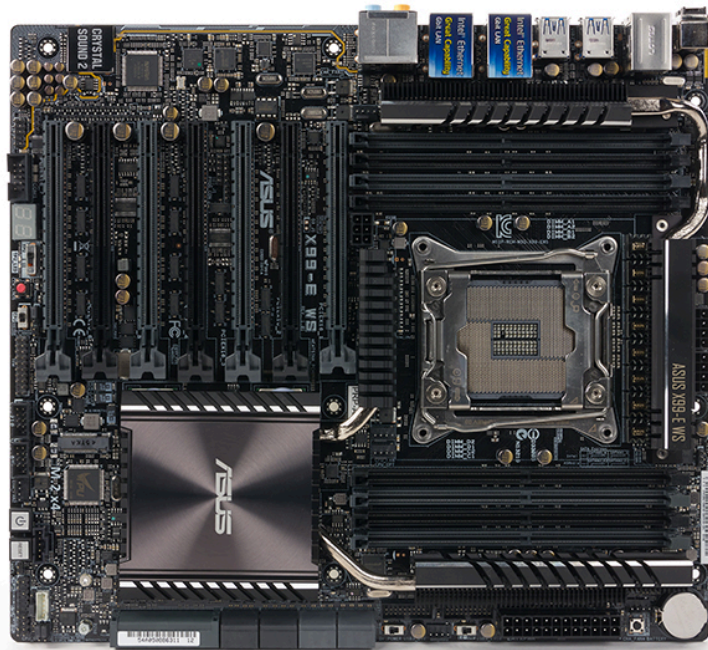


Материнская плата Asus X99-E WS

Топовое решение для рабочих станций

Мы уже рассмотрели четыре модели материнских плат Asus на чипсете Intel X99: топовую модель [Asus X99-Deluxe](#), немного более простую [Asus X99-S](#), а также бюджетную [Asus X99-A](#) и модель [Asus X99-Pro](#), которая лишь незначительно отличается от Asus X99-A. В этой статье мы рассмотрим еще одну плату компании на чипсете Intel X99: модель Asus X99-E WS, которая позиционируется как решение для высокопроизводительных рабочих станций. Забегая вперед, отметим, что эта плата кардинальным образом отличается от всех рассмотренных нами ранее и поддерживает не только процессоры Intel Haswell-E, но и процессоры Haswell-EP (Intel Xeon E5 v.3)

Итак, давайте поближе познакомимся с платой Asus X99-E WS.



Комплектация и упаковка

Плата Asus X99-E WS поставляется в достаточно компактной коробке черного цвета, на которой указаны все поддерживаемые технологии и приводится спецификация платы. Кроме самой платы в комплект поставки входит инструкция пользователя (только на английском языке), DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, двенадцать SATA-кабелей (правда, все разъемы без защелок и только прямые), мостики SLI на две, три и четыре видеокарты, заглушка для задней панели платы, традиционный Asus Q-коннектор для облегчения подключения проводов от кнопки питания, перезагрузки и т. д., а также выносная плашка COM-порта (большая редкость, кстати) и выносная планка на два порта USB 2.0.





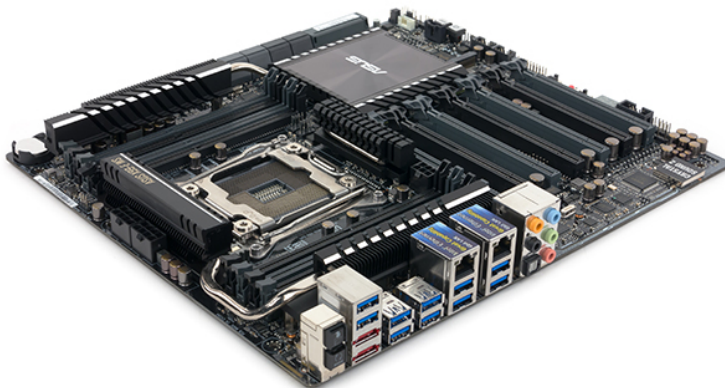
Конфигурация и особенности платы

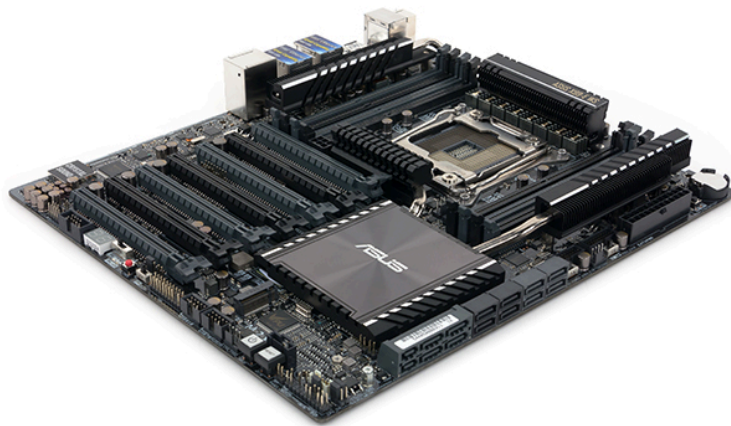
Сводная таблица характеристик платы Asus X99-E WS приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры	Haswell-E, Haswell-EP (Intel Xeon E5-1600/2600 v.3)
Процессорный разъем	LGA2011-v3
Чипсет	Intel X99
Память	8 × DDR4 (до 128 ГБ) non-ECC RDIMM/UDIMM для процессоров Haswell-E ECC RDIMM/UDIMM для процессоров Haswell-EP
Аудиоподсистема	Realtek ALC1150
Сетевой контроллер	Intel I218LM Intel I210-AT
Слоты расширения	4 × PCI Express 3.0 x16/x8 3 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express x16) 1 × M.2 (PCIe 3.0 x4) (типоразмер 2260/2280)
SATA-разъемы	8 × SATA 6 Гбит/с (без учета разъемов, входящих в состав разъемов SATA Express) 1 × SATA Express (с двумя портами SATA 6 Гбит/с от чипсета) 1 × SATA Express (с двумя портами SATA 6 Гбит/с от контроллера ASMedia ASM106SE) 2 × eSATA 6 Гбит/с (от контроллера ASMedia ASM1061)
USB-порты	14 × USB 3.0 4 × USB 2.0
Разъемы на задней панели	10× USB 3.0 2 × eSATA 2 × RJ-45 1 × S/PDIF (оптический, выход) 5 × аудиоразъемов типа миниджек
Внутренние разъемы	24-контактный разъем питания ATX 2 × 8-контактных разъема питания ATX 12 В 1 × 6-контактный разъем питания ATX 12 В 8 × SATA 6 Гбит/с 2 × SATA Express 6 × разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов 2 × разъема для подключения портов USB 3.0 2 × разъема для подключения портов USB 2.0 1 × разъем для подключения COM-порта
Форм-фактор	CEB (305×267 мм)

Форм-фактор

Плата Asus X99-E WS выполнена в довольно редко встречающемся форм-факторе CEB (305×267 мм). Для ее монтажа в корпус предусмотрены девять стандартных отверстий, так что она может быть установлена практически в любой ATX-корпус (надо лишь, чтобы он позволял устанавливать платы чуть более широкие, чем стандартные для ATX 245 мм).





Чипсет и процессорный разъем

Плата Asus X99-E WS основана на топовом чипсете Intel X99 и поддерживает процессоры с кодовым наименованием Haswell-E, а также Intel Xeon E5 1600/2600 v.3 (Haswell-EP). Собственно, поддержка процессоров Haswell-EP в данном случае весьма актуальна, поскольку речь идет о плате для рабочих станций.



Как и на всех платах Asus с чипсетом Intel X99, процессорный разъем немного отличается от стандартного разъема LGA2011-v3 и называется Asus O.C. Socket. Напомним, что в фирменном разъеме Asus больше контактов, чем в стандартном разъеме LGA2011-v3. Эти дополнительные контакты в разъеме позволяют задействовать недокументированные (зарезервированные для отладочных целей) контакты процессора. Часть этих недокументированных контактов — это дополнительные линии питания процессора. И если их задействовать, то можно улучшить стабильность напряжения питания на процессоре и исключить его проседание при стрессовой нагрузке.

Память

Для установки модулей памяти на плате Asus X99-E WS предусмотрено восемь DIMM-слотов, что позволяет устанавливать по два DDR4-модуля на каждый из четырех каналов памяти с максимальным объемом до 128 Гбайт.

Для процессоров Haswell-E поддерживается нерегистровая (UDIMM) память non-ECC. А вот для процессоров семейства Intel Xeon E5 v.3 поддерживается также и память с ECC, причем как регистровая (RDIMM), так и нерегистровая (UDIMM).

Отметим также, что плата поддерживает память с XMP-профилями.

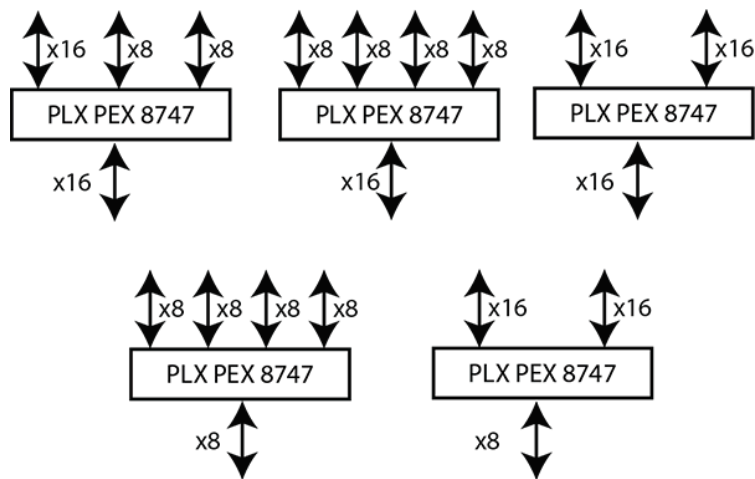
Слоты расширения

Для установки видеокарт или плат расширения на материнской плате Asus X99-E WS имеется семь слотов с форм-фактором PCI Express 3.0 x16. Причем все семь слотов реализованы на базе процессорных линий (портов) PCI Express 3.0.

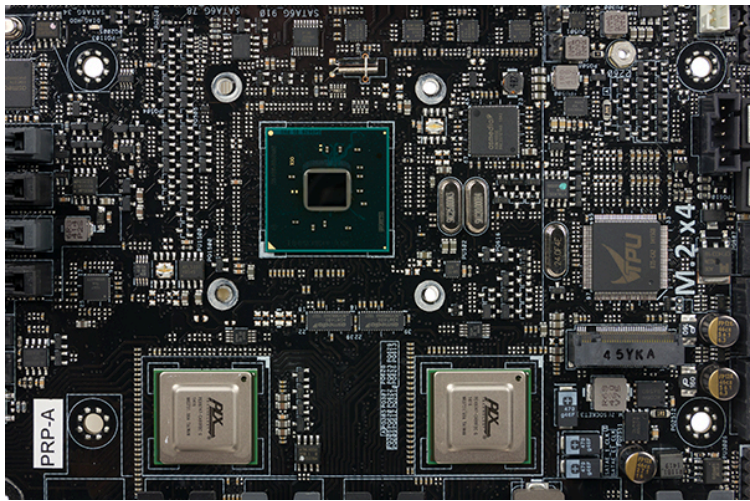
В руководстве пользователя говорится, что и для процессора с 40 линиями PCI Express 3.0, и для процессора с 28 линиями PCI Express 3.0, эти слоты поддерживают следующий режимы работы: x16, x16/x16, x16/x16/x16, x16/x16/x16/x16 и x16/x8/x8/x8/x8/x8 (дословно: single x16 or dual x16/x16 or triple x16/x16/x16 or quad x16/x16/x16/x16 or seven x16/x8/x8/x8/x8/x8). Для реализации последнего режима, когда задействуются все семь слотов, требуется 64 линии PCI Express 3.0. Кроме того, на плате реализован еще и разъем M.2 (PCIe 3.0 x4), который задействует еще четыре линии PCI Express 3.0. То есть всего требуется уже 68 линий PCI Express 3.0. С учетом того, что в процессорах имеется только 40 или 28 линий PCI Express 3.0, понятно, что без «шаманства» здесь не обошлось.

К сожалению, в компания Asus не предоставляет подробной документации на плату Asus X99-E WS, а потому, попробуем разгадать этот «кроссворд» самостоятельно. Прежде всего, отметим, что слоты с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 на плате разные. Четыре слота серые, а еще три — черные. Судя по количеству контактов, серые слоты могут работать в режиме x16, а с учетом возможных режимов работы, указанных в спецификации, это переключаемые слоты PCI Express 3.0 x16/x8. Четыре черных слота, опять-таки по количеству контактов, поддерживают только режим x8, то есть это слоты PCI Express 3.0 x8.

И проблема нехватки линий PCI Express 3.0 решается за счет применения двух коммутаторов [PLX PEX 8747](#). Коммутатор PLX PEX 8747 на 48 линий PCI Express 3.0 является 5-портовым, а каждый порт может иметь пропускную способность x8 или x16. Возможные (но, не все) режимы работы коммутатора PLX PEX 8747 показаны на рисунке.



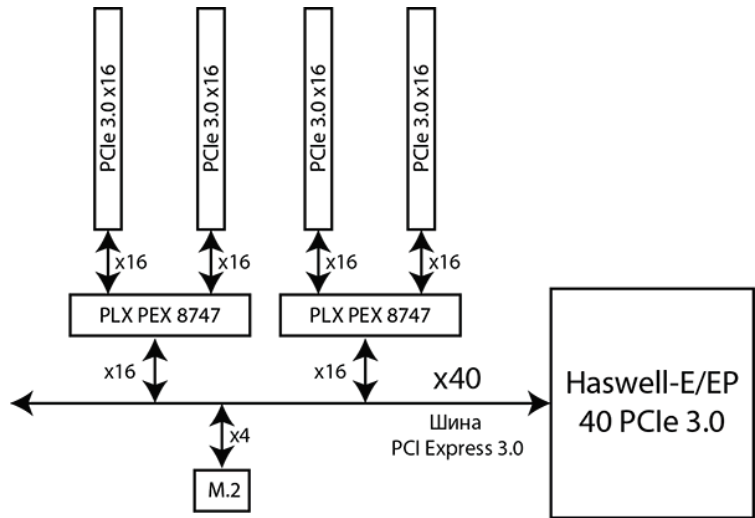
Отметим, что в последнем случае, когда в качестве входного используется порт x8, а выходными являются два порта x16, несмотря на тот факт, что устройства, подключенные к портам x16 формально работают в режиме x16, реально все упирается в пропускную способность входного порта (x8).

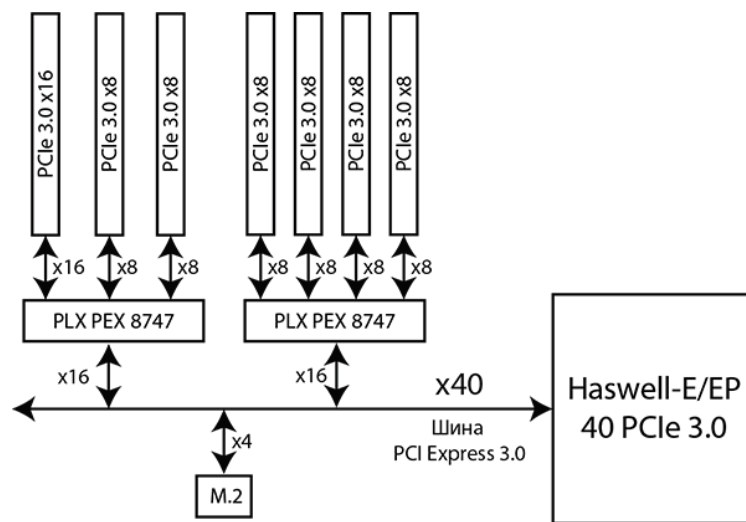


Теперь посмотрим, как реализованы слоты с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 на плате Asus X99-E WS с учетом наличия двух коммутаторов PLX PEX 8747. Тут возможны два варианта: когда устанавливается процессор с 40 линиями PCI Express 3.0, и когда устанавливается процессор с 28 линиями PCI Express 3.0.

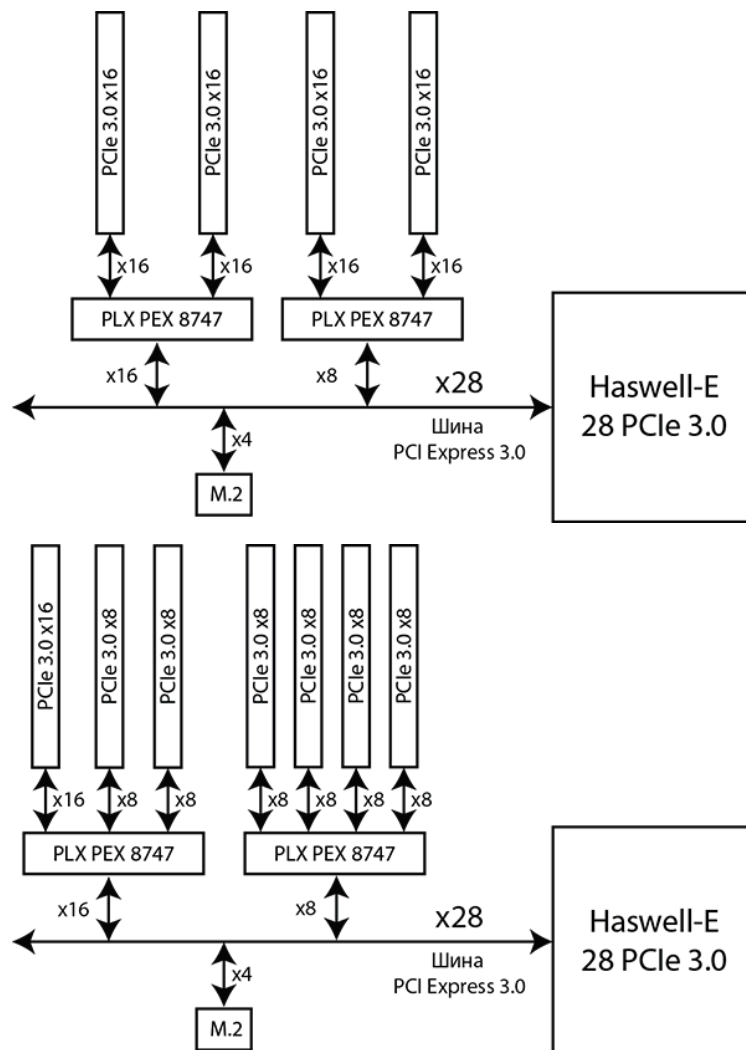
В обоих вариантах мы рассмотрим два режима работы слотов: x16/x16/x16/x16 и x16/x8/x8/x8/x8/x8 (режимы x16, x16/x16 и x16/x16/x16 являются частными случаями режима x16/x16/x16/x16).

Итак, для процессора с 40 линиями PCI Express 3.0 мы предполагаем следующую схему распределения линий PCI Express 3.0:





Для процессора с 28 линиями PCI Express 3.0, как нам кажется, схема распределения линий PCI Express 3.0 следующая:



Отметим, что для процессора с 28-линиями PCI Express 3.0 режим x16/x16/x16/x16, по сути, является фикцией. Два слота будут работать в режиме x16, а вот еще для двух слотов реальная пропускная способность составит лишь x8.

Впрочем, ситуация, когда на такую топовую плату устанавливается младшая модель процессора Haswell-E с 28 линиями PCI Express 3.0, маловероятна.

Обратите внимание, что вне зависимости от количества линий PCI Express 3.0 в процессоре, разъем M.2 (PCIe 3.0 x4) не разделяется ни с каким из слотов.

SATA-порты, разъемы SATA Express и разъем M.2

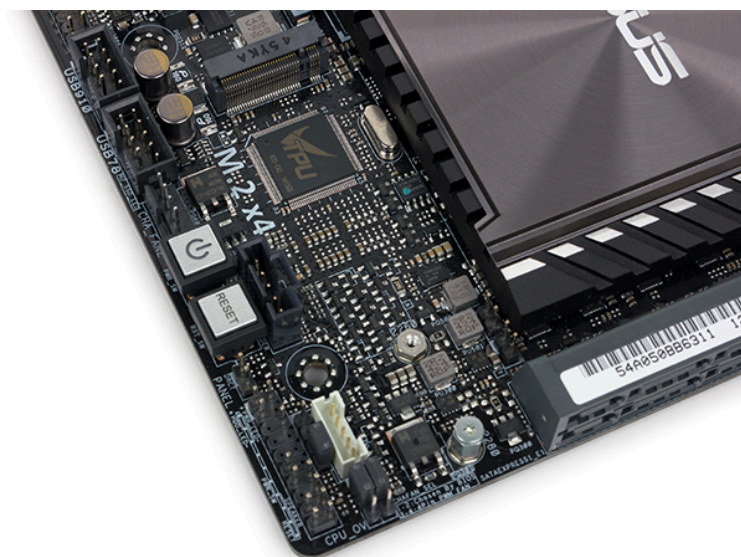
Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено в совокупности двенадцать внутренних портов SATA 6 Гбит/с и два внешних порта eSATA 6 Гбит/с.

Внутренние порты SATA 6 Гбит/с реализованы в виде восьми отдельных портов и еще четырех портов в составе двух разъемов SATA Express. Восемь отдельных портов, а также два порта в составе одного разъема SATA Express, обеспечиваются интегрированным в чипсет Intel X99 контроллером. Еще два порта SATA 6 Гбит/с входящие в состав второго разъема SATA Express, реализованы на базе контроллера ASMedia ASM106SE. Два внешних порта eSATA 6 Гбит/с реализованы на базе контроллера ASMedia ASM1061.

Отметим, что в каждом разъеме SATA Express, кроме двух портов SATA 6 Гбит/с задействуется еще и две линии PCI Express 2.0.



Как уже отмечалось, на плате Asus X99-E WS имеется и разъем нового поколения M.2, который реализован с использованием 4 процессорных портов PCI Express 3.0. Этот разъем имеет ключ типа M (Socket 3) и поддерживает установку только PCIe накопителей с типоразмером только 2260/2280.



USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено четырнадцать портов USB 3.0 и четыре порта USB 2.0. Сам чипсет Intel X99 поддерживает только до 14 портов USB из которых до 6 портов могут быть портами USB 3.0. Поэтому, для реализации такого количества USB портов применяется дополнительные USB-хабы и контроллер.

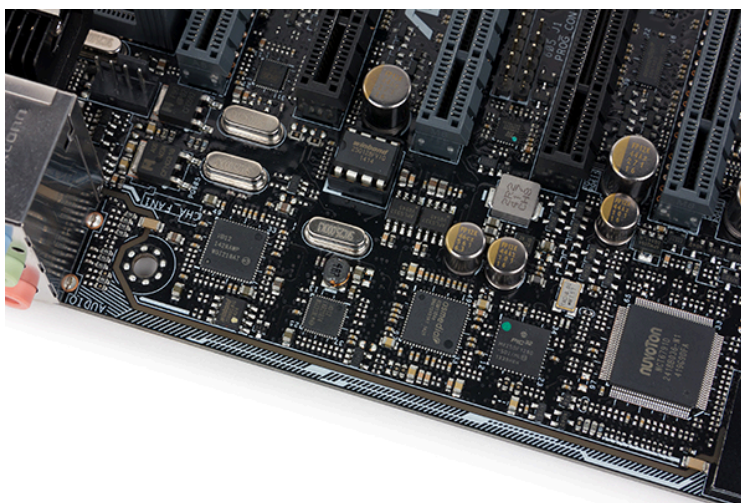
Четыре порта USB 3.0 реализованы на базе интегрированного в чипсет контроллера (эти порты подключаются через два разъема на плате). Четыре порта USB 2.0 также реализованы на базе интегрированного в чипсет контроллера и подключаются через два разъема на плате.

Еще восемь портов USB 3.0 реализованы на базе двух USB-хабов ASMedia ASM1074. Каждый хаб ASMedia ASM1074 подключен к одному чипсетному порту USB 3.0 и дает на выходе четыре порта USB 3.0. Все USB 3.0 порты от этих хабов выведены на заднюю панель платы.

Еще два порта USB 3.0 реализованы на базе двухпортового контроллера ASMedia ASM1042, который подключается к одной чипсетной линии PCI Express 2.0. Эти два порт также выведены на заднюю панель платы.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сегменту локальной сети на плате Asus X99-E WS реализовано два гигабитных сетевых интерфейса: на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel I218LM (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет) и на базе сетевого контроллера Intel I210-AT.

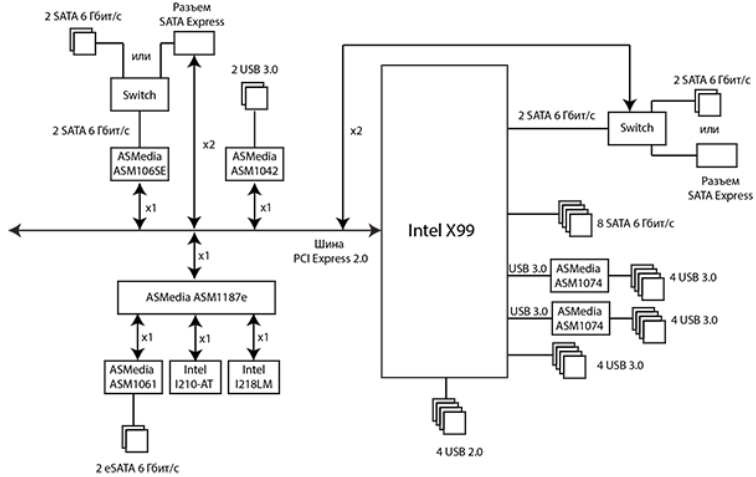


Как это работает

Если посчитать количество контроллеров, разъемов и слотов, использующих порты (линии) PCI Express 2.0 чипсета Intel X99, то получится следующая картина. Два порта PCI Express 2.0 задействуют два сетевых контроллера. Кроме того, SATA-контроллеры ASMedia ASM106SE и ASMedia ASM1061 — это еще два порт PCI Express 2.0. Для USB 3.0 контроллера ASMedia ASM1042 требуется еще один порт PCI Express 2.0. Два разъема SATA Express — это еще четыре порта PCI Express 2.0. В результате получаем, что всего требуется 9 портов PCI Express 2.0. Но в чипсете Intel X99 общее количество портов PCI Express 2.0 не может превышать восьми.

Для увеличения количества портов PCI Express 2.0 на плате применяется дополнительный коммутатор ASMedia ASM1187e на восемь портов PCI Express 2.0. То есть используя на входе один порт PCI Express 2.0, коммутатор ASMedia ASM1187e предоставляет на выходе еще семь портов PCI Express 2.0. С учетом коммутатора ASMedia ASM1187e количество портов PCI Express 2.0 на плате Asus X99-E WS становится даже избыточным.

Осталось лишь определить, какие именно контроллеры подключены к коммутатору ASMedia ASM1187e. К сожалению, компания Asus не предоставляет схемы подключения контроллеров к чипсету. Учитывая, что в данном случае возможны варианты, мы можем лишь предположить один из таких вариантов. К примеру, схема подключения может быть следующей:



Еще раз подчеркнем, что такая схема подключения — это лишь наше предположение. Так, к коммутатору ASMedia ASM1187e можно также подключить и контроллер ASMedia ASM 1042, а возможно, к коммутатору подключены лишь сетевые контроллеры, а контроллер ASMedia ASM1061 подключен напрямую к чипсету. Главное, что данный вариант демонстрирует, как все это может быть реализовано в соответствии со спецификацией чипсета Intel X99.

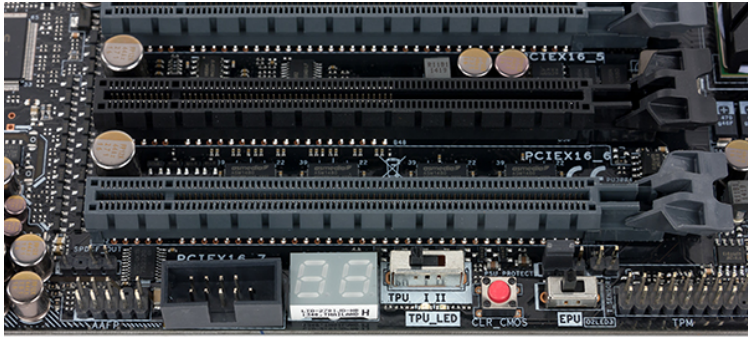
Теперь рассмотрим, как работает правило 22 высокоскоростных портов чипсета Intel X99 на плате Asus X99-E WS. Собственно, тут все зависит от того, как все контроллеры подключены к чипсету, но при любом варианте количество высокоскоростных портов не превосходит 22.

Если предположить, что контроллеры подключены к чипсету так, как показано на рисунке, то количество высокоскоростных портов не превосходит 21. Действительно, шесть чипсетных портов USB 3.0, восемь чипсетных портов SATA 6 Гбит/с и пять портов PCI Express 2.0 строго фиксированы. А вот еще два порта PCI Express 2.0 и два порта SATA 6 Гбит/с, на базе которых реализован разъем SATA Express, разделяемы друг с другом. Если к разъему SATA Express ничего не подключается, то доступны будут два порта SATA 6 Гбит/с, а два порта PCI Express 2.0 блокируются. В результате получаем шесть чипсетных портов USB 3.0, десять чипсетных портов SATA 6 Гбит/с и пять портов PCI Express 2.0, то есть в сумме 21 высокоскоростной порт.

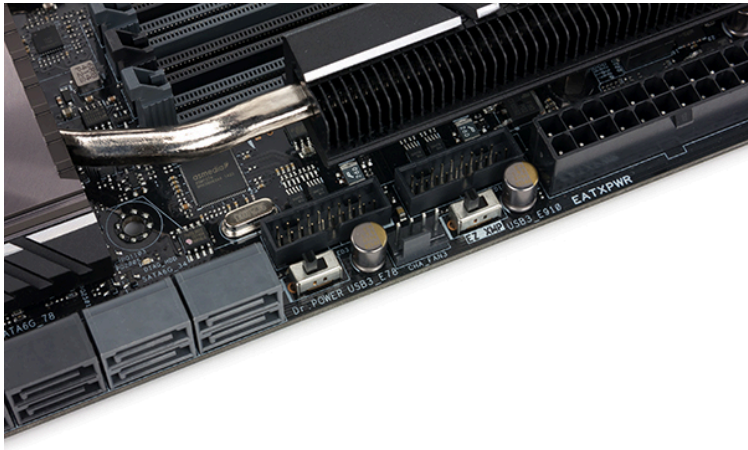
Аналогичная ситуация возникает в случае, если к разъему SATA Express подключается SATA-устройство. А если подключается PCIe-устройство, то в разъеме задействуется два порта PCI Express 2.0, а SATA-порты блокируются. В результате получаем шесть чипсетных портов USB 3.0, восемь чипсетных портов SATA 6 Гбит/с и семь портов PCI Express 2.0, то есть опять 21 высокоскоростной порт.

Дополнительные особенности

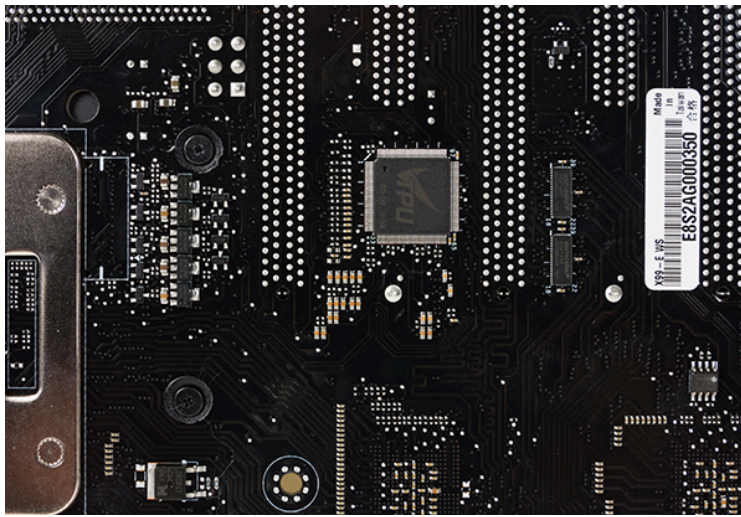
Если говорить о дополнительных особенностях платы Asus X99-E WS, то стоит отметить наличие кнопки включения питания и перезагрузки на самой плате. Кроме того, имеется кнопка ClearCMOS, а также индикатор POST-кодов.



Имеется и традиционная для плат Asus кнопка MemOK для запуска системы в случае установки «необычных» модулей памяти. Кроме того, есть и несколько переключателей: EZ XMP, TPU switch, EPU switch и Dr. Power



Переключатель EZ XMP позволяет загружать XMP-профили памяти. Трехпозиционный переключатель TPU switch предназначен для автоматического разгона системы. Можно запретить автоматический разгон, разрешить разгон только изменением коэффициента умножения и разгон за счет изменения коэффициента умножения и частоты BCLK.



Традиционный переключатель EPU switch предназначен для активирования режима энергосбережения.

Переключатель Dr. Power активизирует одноименную функцию. Данная функция, при использовании соответствующей утилиты, позволяет обнаруживать проблемы с блоком питания и информировать о них пользователя.

Есть на плате и традиционная для плат Asus перемычка CPU_OV (Over Voltage), которая позволяет увеличивать напряжение на процессоре. То есть это, конечно, не означает, что, не установив перемычку в определенное положение, мы не сможем вообще менять напряжение питания процессора, однако, если установить перемычку в положение разгона процессора, то диапазон возможного изменения напряжения будет больше.

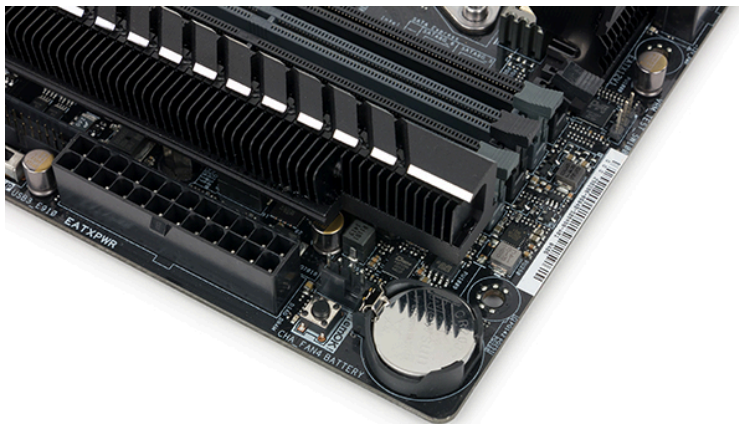
Имеется на данной плате и разъем для подключения термодатчика, Разъем Thunderbolt, который используется при установке опциональной Thunderbolt-карты, а также традиционная перемычка DirectKey.

Есть даже разъем для подключения датчика открытия корпуса (Chassis intrusion), а на заднюю панель платы выведена традиционная кнопка BIOS Flashback (в некоторых случаях очень полезная кнопка) и кнопка с названием Q-Code Logger. Данная кнопка позволяет сбрасывать Q-коды на флэш-накопитель, подключенный к определенному USB-порту.

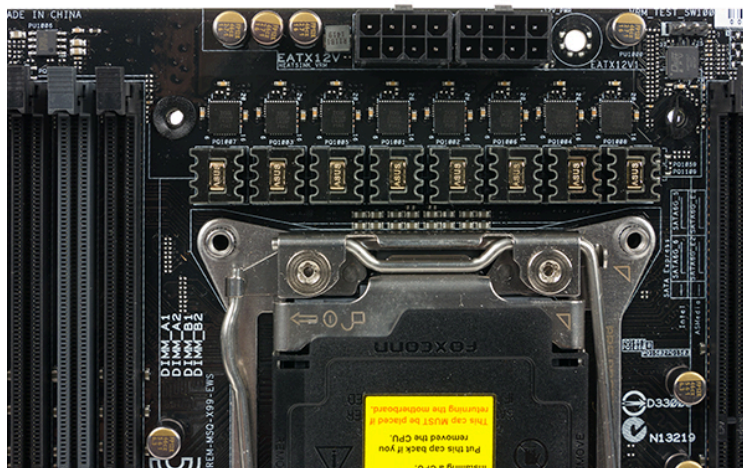
В принципе, все тоже самое, что и диагностика с помощью индикатора POST-кодов, только в данном варианте нет необходимости открывать корпус, дабы получить доступ к POST-индикатору.

Система питания

Кроме стандартного 24-контактного разъема для подключения блока питания, плата Asus X99-E WS имеет еще два 8-контактных разъема и один шестиконтактный. Конечно, задействовать все разъемы вовсе не обязательно. В простейшем случае вполне достаточно запитать плату с использованием одного 24-контактного и одного восьмиконтактного разъемов.



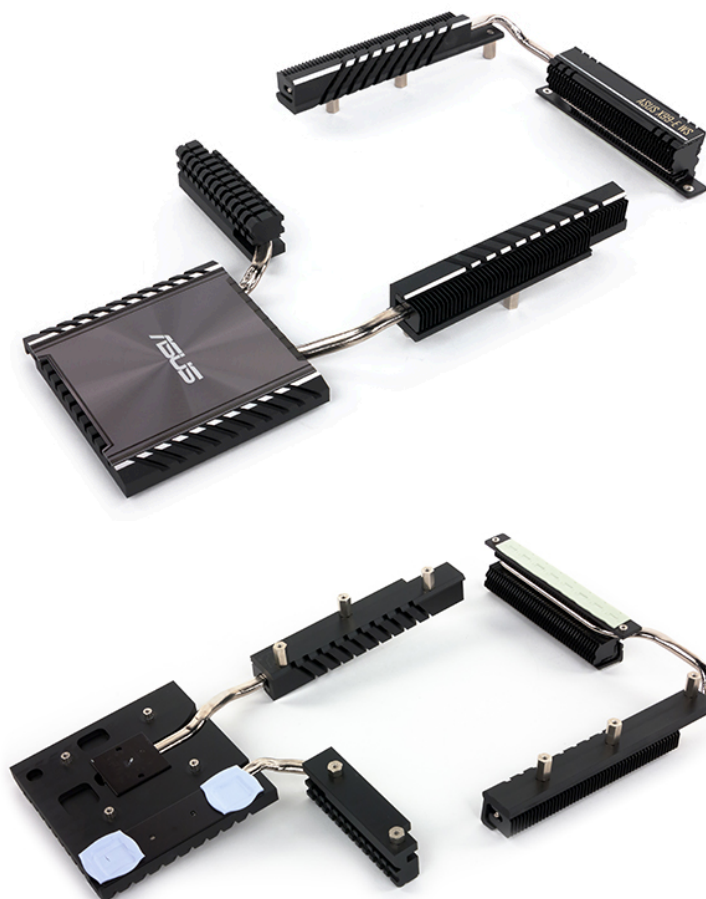
Регулятор напряжения питания процессора на плате является 8-канальным и основан на PWM-контроллере Digi+VRM с маркировкой ASP1257. Сами каналы питания построены с использованием DrMOS микросхем International Rectifier IR3550, которые объединяют в себе по два MOSFET-транзистора и управляющий MOSFET-драйвер.



Система охлаждения

Система охлаждения на плате Asus X99-E WS представляет собой два составных радиатора.

Первый составной радиатор предназначен для охлаждения чипов DrMOS регулятора напряжения питания процессора. Он представляет собой два радиатора, соединенные тепловой трубкой, которые расположены рядом с процессорным разъемом. Собственно, DrMOS-чипы покрывает только один радиатор, а второй используется просто как дополнение к первому.



Второй составной радиатор состоит уже из трех частей, связанных тепловой трубкой. Один радиатор закрывает чипсет и PLX-коммутаторы, а еще два радиатора опять-таки являют дополнением к первому.

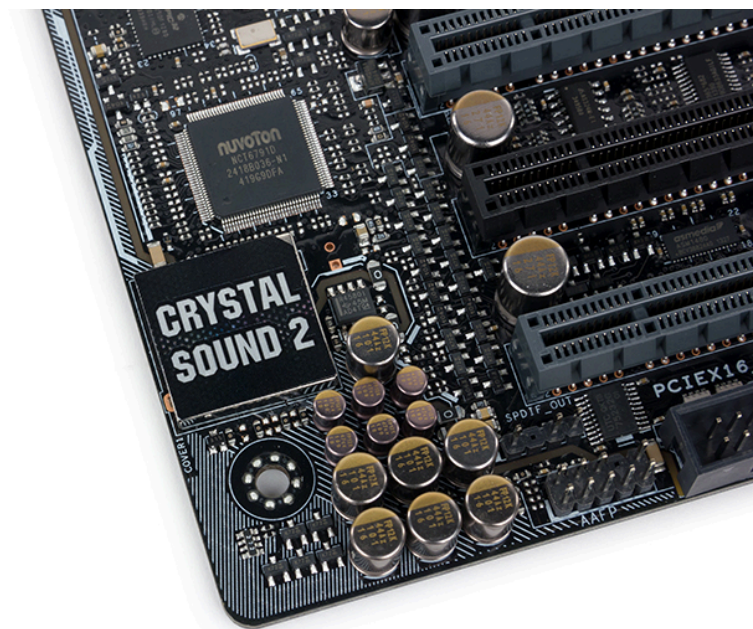
Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два четырехконтактных разъема (CPU_FAN, CPU_OPT) для подключения вентиляторов кулера процессора и четыре четырехконтактных разъема для подключения дополнительных корпусных вентиляторов.

Аудиоподсистема

Конечно, аудиотракт на плате, которая позиционируется, как решение для высокопроизводительных рабочих станций, это не самое важное. Тем не менее, раз уж он есть, мы решили его проверить.

Аудиоподсистема платы Asus X99-E WS основана на HDA-аудиокодеке Realtek ALC1150, закрытый металлическим кожухом с надписью Crystal Sound 2. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Все элементы аудиотракта изолированы на уровне PCB от других элементов платы.

Отметим, что хотя на всех платах Asus на базе чипсета Intel X99 используется аудиокодек Realtek ALC1150, обвязка этого кодака может быть различной. В частности, на плате Asus X99-E WS используются немного другие конденсаторы, чем, к примеру, на плате Asus X99-S.



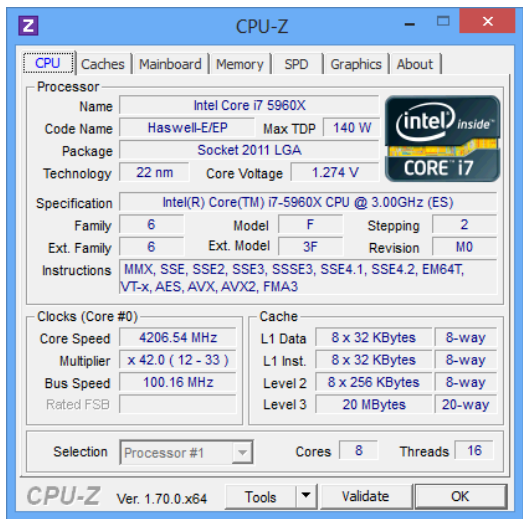
Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus X99-E WS получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен [на отдельную страницу](#), далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ	+0,01, -0,07	Отлично
Уровень шума, дБ (А)	-80,5	Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А)	80,5	Хорошо
Гармонические искажения, %	0,0084	Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ (А)	-75,2	Посредственно
Интермодуляционные искажения + шум, %	0,033	Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ	-76,6	Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %	0,027	Хорошо
Общая оценка	Очень хорошо	

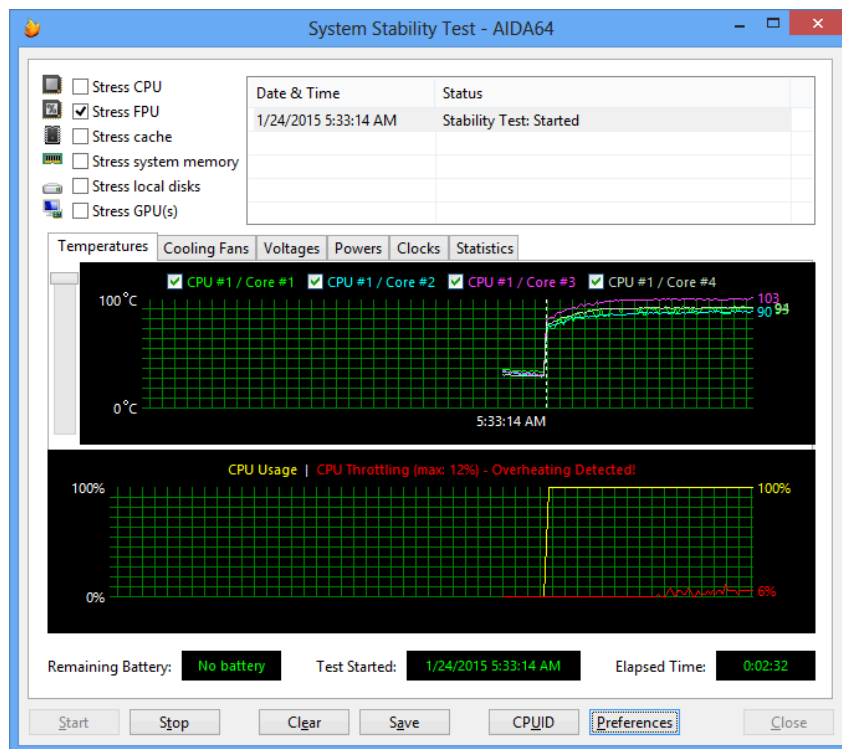
UEFI BIOS и разгонные возможности

Если говорить об UEFI BIOS, то на плате Asus X99-E WS он ничем не отличается от UEFI BIOS на других платах Asus на основе чипсета Intel X99. Собственно, все то же самое и по интерфейсу, и по возможностям в плане разгона и настройки системы. А потому, для тех, кому интересны возможности UEFI BIOS, мы рекомендуем ознакомиться со статьей о плате [Asus X99-DeLuxe](#), или любой другой статьей о плате Asus с чипсетом Intel X99.

В плане разгона процессора мы получили на этой плате точно такие же результаты, что и на всех остальных платах Asus с чипсетом Intel X99. В частности, наш тестовый процессор Intel Core i7-5960X нам удалось разогнать на этой плате до частоты 4,2 ГГц при частоте BCLK 100 МГц. Разгон производился путем изменения коэффициента умножения одновременно для всех ядер процессора. Отметим, что, как и на всех платах Asus, при разгоне процессора Intel Core i7-5960X до частоты 4,2 ГГц устанавливалось напряжение питания ядер процессора, равное 1,274 В.



Как и на остальных платах Asus, при загрузке процессора Intel Core i7-5960X в состоянии разгона стресс-тестом Stress FPU из пакета AIDA64 достигалась критическое значение температуры и наблюдался троттлинг. Собственно, это совершенно нормальное явление при таком разгоне процессора.



Выводы

Итак, давайте подведем итог. Прежде всего, отметим, что плата Asus X99-E WS абсолютно не похожа на платы Asus X99-Deluxe, X99-S, X99-Pro и X99-A, про которые мы уже писали. Она ориентирована на рабочие станции и, в отличие от своих «коллег» на чипсете Intel X99, поддерживает не только процессоры Haswell-E, но и Haswell-EP, а также серверную память. Еще одно коренное отличие платы X99-E WS от всех остальных решений Asus на чипсете Intel X99 заключается в том, что на плате имеется семь слотов PCI Express 3.0 x16. Причем эти слоты ни с чем не разделяются и способны обеспечить режим работы x16/x16/x16/x16 или x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8 (на других платах такого просто нет). Также немаловажен и тот факт, что на Asus X99-E WS нет разделяемых контроллеров, то есть все, что на плате реализовано, может работать одновременно друг с другом.

Конечно, плата Asus X99-E WS представляет собой нишевый продукт. Но продукт, тем не менее, очень интересный. Для производительных рабочих станций, когда требуется несколько видеокарт (например, для CUDA-расчетов) или специфических плат расширения, плату Asus X99-E WS вообще можно считать идеальным решением.

Плата Asus X99-E WS несомненно заслужила нашу редакционную награду Original Design.